

PRD

猫咪陪伴型时间管理 App 产品需求文档（PRD 正式版）

一、文档信息

- **项目名称**：拾猫记（暂定）
- **产品类型**：以养猫为主题的时间管理与陪伴型 App
- **文档版本**：V1.0
- **文档用途**：课程作业 / 产品设计说明 / 开发指导
- **目标形态**：本地存储的移动端 App 原型 / Demo
- **视觉风格**：日系手账风、治愈系、轻拟物家居场景
- **核心关键词**：时间管理、虚拟养猫、番茄钟、待办日程、治愈陪伴、轻养成

二、产品概述

2.1 产品背景

在学习、办公和日常生活中，用户常常需要使用番茄钟、待办清单、笔记和阅读工具来管理时间，但传统效率工具普遍偏理性和功能化，缺乏陪伴感与持续使用动力。本项目尝试将“时间管理”与“虚拟养猫”结合，用猫咪陪伴、互动反馈、奖励循环和温暖场景降低用户对效率工具的心理压力，增强持续使用意愿。

2.2 产品定位

一款以**猫咪陪伴**为核心特色的**休闲时间管理 App**。用户可以在日式手账风格的家居空间中，使用番茄钟、待办日历、笔记、音乐和阅读功能，并通过完成任务获得代币和猫咪好感，解锁互动反馈、道具和外观。

2.3 产品目标

用户目标

- 更轻松地进行专注学习与工作
- 记录待办事项和日常安排
- 在使用过程中获得陪伴感和情绪价值
- 通过养成机制增强使用动力

产品目标

- 构建“效率工具 + 治愈养成”的差异化体验
- 提升用户日常打开频率
- 以猫咪互动作为核心驱动力提高留存
- 用轻养成系统支撑长期使用和正向循环

2.4 产品愿景

让时间管理不再只是冷冰冰的工具，而成为一种被陪伴、被鼓励、可持续的生活方式。

三、目标用户与使用场景

3.1 目标用户

1) 学生群体

- 有课程安排、作业提醒、自习专注需求
- 喜欢可爱治愈风格
- 需要轻量级的日程与待办工具

2) 年轻办公人群

- 需要番茄钟、日程记录、备忘和专注音乐
- 偏好轻松不焦虑的效率工具
- 愿意接受陪伴型交互设计

3) 猫咪爱好者 / 治愈系产品偏好用户

- 对虚拟宠物养成有兴趣
- 对互动、外观收集、情绪反馈有较高接受度
- 愿意长期投入情感连接

3.2 典型使用场景

1. 用户准备学习，点击桌上的时钟开启番茄钟，猫咪在旁边打盹陪伴。
2. 用户将今天要做的事项写进待办日历，完成后获得代币奖励。
3. 用户在夜间卧室场景中一边听白噪音，一边阅读每日推荐文章。
4. 用户完成专注后去猫咪互动页喂食、摸摸或玩耍，提升好感值。
5. 用户通过连续签到和成就奖励购买新玩具、食物和猫咪配饰。

四、产品核心卖点

4.1 差异化卖点

1) 空间化导航

首页不是普通列表，而是日系手账风格的“家居空间”，用户通过点击家具和物品进入对应功能。

2) 猫咪陪伴驱动使用

猫咪不仅是视觉装饰，而是贯穿番茄钟、阅读、音乐、互动等场景的核心角色。

3) 轻养成机制

产品强调“轻陪伴、轻养成、低负担”，避免用户产生“必须照顾、否则会惩罚”的压力。

4) 奖励闭环

用户通过专注、记录、阅读、完成待办获得代币和好感，再用这些资源解锁互动和外观，形成持续使用循环。

五、产品功能架构

5.1 功能总览

一级模块

1. 首页空间系统
2. 番茄时钟
3. 笔记系统
4. 日历待办系统
5. 音乐系统
6. 阅读推送系统
7. 猫咪互动系统
8. 好感系统
9. 商店系统
10. 代币系统
11. 成就系统
12. 连续签到系统
13. 猫咪外形设置
14. 设置系统

5.2 功能优先级

P0（核心必须实现）

- 首页空间
- 番茄时钟
- 日历待办
- 猫咪互动
- 好感系统
- 代币系统
- 商店系统

P1（重要功能）

- 笔记系统
- 音乐系统
- 阅读推送
- 成就系统
- 连续签到

P2（可优化）

- 更丰富动画
- 阅读便签高亮
- 更多外观和家具
- 更复杂的数值系统

六、信息架构与页面结构

6.1 页面清单

首页相关

- 首页（客厅）
- 首页（卧室）

功能页

- 番茄时钟页
- 笔记页
- 日历待办页
- 音乐页
- 阅读页

猫咪相关

- 猫咪互动页
- 猫咪档案页
- 猫咪外形设置页

奖励与商城

- 商店页
- 背包页
- 成就页
- 签到页

系统页

- 设置页

6.2 导航方式建议

首页为主入口

- 左右滑动切换“客厅 / 卧室”
- 点击家具进入功能页面
- 点击猫咪进入互动页
- 点击 **shop** 进入商店页

辅助导航

底部可设置简化 **tab**:

- 首页
- 日历
- 猫咪
- 商店
- 我的

> 对课程项目而言，可以保留“空间主导航 + 底部辅助导航”的设计，既有主题感，也保证可用性。

七、页面与功能详细需求

7.1 首页空间系统

7.1.1 功能定位

首页是整个 App 的主要视觉入口和功能分发中心。

通过家居化、拟物化的布局，营造“和猫咪一起生活与学习”的氛围。

7.1.2 场景划分

客厅场景

功能偏“效率与规划”

- 时钟：进入番茄时钟
- 日程板：进入日历待办
- 办公桌：进入笔记
- 猫咪活动区域：进入互动页
- shop：进入商店

卧室场景

功能偏“沉浸与陪伴”

- 时钟：可进入计时/专注
- 唱片机：进入音乐
- 书架：进入阅读
- 猫咪活动区域：进入互动页
- shop：进入商店

7.1.3 页面元素

- 顶部状态栏
 - 当前时间
 - 今日日期
 - 当前代币数
 - 当前好感值 / 阶段
- 中部互动区域
 - 家具化功能入口
 - 猫咪随机待机
- 右下角或固定区域
 - 商店按钮
- 可选浮层
 - 今日任务
 - 今日专注时长
 - 连续签到天数

7.1.4 交互逻辑

- 点击场景元素进入对应功能页
- 猫咪会根据当前状态显示简单帧动画
- 不同时段可切换背景氛围色（可选）
- 长按猫咪弹出快捷互动入口
- 返回首页时保留上次场景位置

7.1.5 设计目标

- 强化主题感
- 降低工具使用的机械感
- 提高记忆点和视觉完整性

7.2 番茄时钟功能

7.2.1 功能定位

帮助用户进行专注学习和工作，是核心效率入口之一。

7.2.2 主要功能

1. 设置专注时长
2. 设置休息时长
3. 开始、暂停、结束计时
4. 查看完成记录
5. 专注数据统计
6. 关联猫咪陪伴反馈

7.2.3 具体需求

时长设置

- 默认专注时长：25 分钟
- 可选范围：5~120 分钟
- 默认休息时长：5 分钟
- 可设置长休息时长：15/20/30 分钟

模式设计

- 标准番茄钟模式
- 自定义倒计时模式
- 正计时模式（可选）

控件设计

- 开始按钮
- 暂停按钮
- 结束按钮
- 当前轮次显示
- 当前状态显示：专注中 / 休息中

7.2.4 猫咪联动

- 开始专注时，猫咪趴到时钟旁边
- 专注中，猫咪偶尔切换简单动作：闭眼、甩尾、打哈欠
- 完成专注后，猫咪会伸懒腰、蹭蹭或发出呼噜声
- 中途退出时，不采用负面惩罚，只用温和文案提示

7.2.5 奖励规则

- 成功完成一次番茄钟：+10 代币
- 当日累计专注 60 分钟：+15 代币
- 连续完成 3 次番茄钟：+10 代币
- 成功完成专注：+2~5 好感值

7.2.6 数据记录

- 日期
- 开始时间
- 结束时间
- 专注时长
- 是否完成
- 是否关联任务
- 当日累计专注总时长

7.2.7 使用原则

- 不设计强惩罚
- 鼓励用户重新开始
- 保持轻量、温和、可持续

7.3 笔记系统

7.3.1 功能定位

为用户提供轻量记录能力，满足便签、日记、备忘、想法记录等需求。

7.3.2 类型划分

- 便签
- 日记
- 普通笔记
- 待办事项（可与日历联动）

7.3.3 功能清单

- 新建
- 编辑
- 删除
- 搜索
- 分类筛选
- 置顶
- 自动保存

- 收藏（可选）
- 按日期排序

7.3.4 日记模式

- 按日期归档
- 可添加简单心情标签
- 每日首次写日记可获得代币

7.3.5 待办联动

- 在笔记中创建的待办可一键同步到日历
- 完成待办后同步状态

7.3.6 猫咪反馈

- 新建便签时，猫咪探头观察
- 完成一条待办时，猫咪做高兴动作
- 连续记录几天后，触发特殊陪伴文案

7.4 日历待办系统

7.4.1 功能定位

本模块是用户日常规划的核心工具，优先级高于课程表功能。
以通用日历待办为主，适合学生和普通用户共同使用。

7.4.2 页面结构

- 月视图
- 周视图（可选）
- 当日任务列表
- 添加任务按钮

7.4.3 核心功能

1. 查看某日期待办
2. 新建任务
3. 编辑任务
4. 删除任务
5. 标记完成
6. 设置提醒时间
7. 设置优先级
8. 支持重复任务
9. 首页显示今日事项摘要

7.4.4 任务字段

- 标题
- 描述
- 日期
- 开始时间（可选）
- 截止时间（可选）
- 优先级
- 是否重复
- 是否完成
- 分类标签（学习 / 生活 / 工作等）

7.4.5 交互逻辑

- 点击日期查看当天事项
- 点击“+”添加任务
- 左滑删除、右滑完成（可选）
- 顶部可切换月/周
- 今日任务同步显示到首页日程板

7.4.6 奖励规则

- 创建待办不奖励
- 完成 1 项待办：+4 代币
- 当日完成 3 项待办：额外 +10 代币
- 完成待办：+1~2 好感值

7.4.7 设计原则

- 简洁易用
- 低学习成本
- 首页联动明显
- 与专注和猫咪系统形成正向闭环

7.5 音乐系统

7.5.1 功能定位

为专注、休息、阅读场景提供声音陪伴和氛围支持。

7.5.2 功能方案

采用“内置播放 + 外链跳转”的双模式。

内置播放

- 提供少量免版权背景音

- 支持播放 / 暂停 / 切歌 / 循环
- 可后台播放

外链跳转

- 支持跳转第三方音乐软件
- 可预留外链收藏入口

7.5.3 推荐内容分类

- 白噪音
- 雨声
- 森林声
- 咖啡馆环境音
- 轻音乐
- Lo-fi

7.5.4 猫咪联动

- 音乐播放时猫咪趴在唱片机旁边
- 安静音乐时触发呼噜或打瞌睡动作
- 播放中维持轻量动态陪伴

7.5.5 MVP 范围

- 内置 5~10 首音频
- 简单播放器
- 后台播放
- 外链按钮

7.6 阅读推送系统

7.6.1 功能定位

为用户提供每日内容输入，增加打开 App 的理由和内容丰富度。

7.6.2 内容方向

- 学习方法
- 治愈短文
- 心理调节
- 成长类内容
- 猫咪知识
- 文学摘录

7.6.3 内容来源

本项目设定为**第三方内容源接入**。
但由于是课程作业，建议在实际演示时采用以下策略：

展示层面

- 可以在 PRD 中保留“第三方内容源接入”设定
- 实现层面可先用模拟接口或静态数据替代

原因

- 避免课程开发周期内因接口不稳定影响展示
- 避免版权与清洗问题
- 便于控制页面效果和-content 质量

7.6.4 功能项

- 每日推荐文章
- 根据偏好推荐
- 下拉刷新
- 收藏
- 阅读记录
- 文章内便签
- 分享（可选）

7.6.5 猫咪联动

- 阅读时猫咪趴在书边
- 可能出现“用爪子挡住文字”的互动彩蛋
- 阅读结束后给出亲昵反馈

7.6.6 奖励规则

- 阅读一篇文章：+6 代币
- 添加阅读便签：+2 代币
- 阅读完成：+1~3 好感值

7.7 猫咪互动系统

7.7.1 功能定位

本模块是产品核心卖点，也是情感连接的中心。

7.7.2 页面结构

- 顶部：猫咪名称、好感阶段、状态信息
- 中部：猫咪展示区
- 底部：互动按钮区
- 可选：反馈气泡文案

7.7.3 基础互动项

免费互动

- 抚摸
- 呼唤 / 打招呼
- 查看状态

道具互动

- 喂食
- 喝水
- 梳毛
- 洗澡
- 玩玩具

7.7.4 互动规则

- 不同互动消耗不同道具
- 不同好感阶段反馈不同
- 同类互动每日收益递减
- 互动以“轻养成”为原则，不形成强制照顾负担

7.7.5 猫咪状态

建议显示或内部记录以下状态值：

核心状态

- 好感值
- 心情值
- 饱腹值

可扩展状态

- 清洁值
- 精力值
- 口渴值

> 课程项目中建议前期主做：**好感值 + 心情值 + 饱腹值**

7.7.6 动画表现

由于采用简单帧动画，建议按“状态切换”方式设计：

基础动作

- 坐着
- 趴着
- 眨眼
- 甩尾
- 打哈欠
- 打瞌睡

互动动作

- 后退 / 躲闪
- 蹭手
- 轻咬
- 翻肚皮
- 低头进食
- 玩耍扑跳

7.7.7 音效设计

- 普通喵叫
- 撒娇叫
- 呼噜声
- 咀嚼声
- 喝水声
- 不满声
- 捕猎玩耍声
- 打呼噜声

7.8 好感系统

7.8.1 系统定位

好感系统是猫咪成长与反馈变化的核心依据。

7.8.2 好感值区间

- 0 - 99: 陌生
- 100 - 199: 熟悉
- 200 - 399: 信任
- 400 - 600: 亲昵

7.8.3 阶段反馈设计

陌生（0 - 99）

- 特征：警惕、试探、容易躲闪
- 互动表现：抚摸成功率较低，更倾向接受喂食
- 动作：躲闪、偷看、缩成一团、后退

熟悉（100 - 199）

- 特征：愿意靠近，接受部分互动
- 动作：坐在附近、观察、偶尔靠近、短暂停留

信任（200 - 399）

- 特征：把用户视为安全对象
- 动作：翻肚皮、主动停留、陪伴专注、轻蹭

亲昵（400 - 600）

- 特征：高依赖、主动撒娇、明显陪伴
- 动作：蹭手、缓慢眨眼、轻咬、打呼噜、主动贴近

7.8.4 好感获取方式

- 完成番茄钟：+2~5
- 阅读文章：+1~3
- 写日记：+2
- 完成待办：+1~2
- 抚摸成功：+1
- 喂食：+2~4
- 梳毛：+3
- 玩玩具：+3~6

7.8.5 平衡机制

- 每日好感增长上限
- 同类互动收益递减
- 无严重掉好感设计
- 避免用户因遗忘使用而受惩罚

7.9 商店系统

7.9.1 功能定位

为代币提供消耗出口，增强收集和养成动力。

7.9.2 分类结构

- 食物
- 玩具
- 清洁用品
- 配饰
- 家具 / 房间装饰

7.9.3 商品示例

食物

- 猫粮
- 罐头
- 小鱼干
- 零食冻干

玩具

- 逗猫棒

- 毛线球
- 小老鼠玩具

清洁

- 梳子
- 浴液
- 毛巾

配饰

- 项圈
- 蝴蝶结
- 铃铛

装饰

- 猫窝
- 靠垫
- 地毯
- 小摆件

7.9.4 价格建议

- 低价消耗品：10~30 代币
- 中档用品：40~80 代币
- 装饰类：100~300 代币
- 稀有外观：300~800 代币

7.9.5 交互逻辑

- 顶部分栏切换分类
- 商品以网格形式展示
- 点击商品查看详情
- 购买后进入背包或立即装备

7.10 代币系统

7.10.1 系统定位

代币是贯穿效率功能与养成系统之间的核心奖励资源。

7.10.2 获取规则

日常行为

- 完成番茄钟：10
- 阅读一篇文章：6
- 写一篇日记：5
- 完成一项待办：4
- 每日登录：5

阶段奖励

- 今日专注 60 分钟：15
- 今日完成 3 项待办：10
- 连续签到：递增奖励

成就奖励

- 首次完成番茄钟：20
- 累计专注 10 小时：60
- 好感阶段提升：50

7.10.3 数值平衡目标

普通用户日均获得约 40~60 代币，能够：

- 每天购买 1~2 个基础道具
- 2~3 天购买一件中价商品
- 1~2 周存够高价装饰或外观

7.11 成就系统

7.11.1 功能定位

为长期使用提供目标感和完成感。

7.11.2 分类

- 专注成就
- 待办成就
- 阅读成就
- 笔记成就
- 互动成就
- 好感成长成就
- 登录成就

7.11.3 示例

专注类

- 第一次完成番茄钟
- 累计专注 5 小时
- 单日专注满 2 小时

待办类

- 完成第一项待办
- 一周内累计完成 20 项任务

互动类

- 第一次喂猫
- 第一次达到“信任”
- 第一次达到“亲昵”

7.12 连续签到系统

7.12.1 功能定位

通过低门槛奖励提升打开率和日活。

7.12.2 规则设计

- 每日首次打开签到
 - 7 天为一轮
 - 奖励逐日递增
 - 第 7 天可获得较高奖励或特殊道具
-

7.12.3 示例奖励

- 第 1 天：5 代币
 - 第 2 天：8 代币
 - 第 3 天：10 代币
 - 第 4 天：12 代币
 - 第 5 天：15 代币
 - 第 6 天：20 代币
 - 第 7 天：30 代币 + 特殊零食
-

7.13 猫咪外形设置系统

7.13.1 功能定位

增强个性化和收集感。

7.13.2 可配置项

- 名字
 - 花色
 - 体型
 - 配饰
 - 基础表情风格
-

7.13.3 MVP 建议

- 体型 2~3 种
 - 花色 4~6 种
 - 配饰 3~5 种
-

7.13.4 解锁方式

- 初始开放部分基础外观
- 商店购买更多内容
- 好感值阶段解锁特殊互动外观

7.14 设置系统

7.14.1 功能项

- 音效开关
- 背景音乐音量
- 番茄钟默认时长
- 通知开关
- 阅读偏好设置
- 外链平台设置
- 清除本地数据（谨慎）

7.14.2 通知建议

- 番茄钟结束提醒
- 待办到时提醒
- 每日阅读更新提醒
- 每日签到提醒

八、核心用户流程

8.1 新用户流程

1. 打开 App
2. 进入欢迎页
3. 选择猫咪花色和名字
4. 进入首页客厅
5. 系统进行首次功能引导：
 - 时钟 = 专注
 - 日程板 = 待办
 - 猫咪 = 互动
 - shop = 商店
6. 赠送新手代币
7. 引导完成第一次互动或第一次番茄钟

8.2 日常使用流程

1. 进入首页
2. 查看今日待办
3. 点击时钟开始专注
4. 完成后获得代币与好感
5. 去日历查看和勾选待办
6. 去猫咪互动页喂食 / 抚摸 / 玩耍

- 7. 浏览商店购买道具
- 8. 睡前阅读一篇文章并签到

8.3 产品核心循环

效率行为

- 获得代币 / 好感
- 购买道具 / 与猫咪互动
- 猫咪变得更亲近、更有反馈
- 用户获得情绪价值
- 提高继续使用意愿

九、数值系统设计原则

9.1 轻养成原则

- 不设计“严重掉状态”机制
- 不因为用户几天没登录而出现高惩罚
- 猫咪状态变化以“温和提醒”为主

9.2 奖励原则

- 高频小奖励 + 阶段性大奖励
- 既要让用户有获得感，又要保留积累目标
- 奖励尽量绑定核心使用行为，而非单纯点击操作

9.3 互动原则

- 不让猫咪成为负担
- 强调陪伴和情绪反馈
- 数值系统服务于体验，而不是压迫体验

十、交互与视觉规范

10.1 视觉风格

- 日系手账风
- 柔和配色
- 手写感标题 / 贴纸感图标
- 轻拟物家具按钮
- 温暖、安静、生活化

10.2 视觉元素建议

- 便签纸
- 胶带

- 手账格纹
- 布艺纹理
- 木质家具风按钮
- 柔和描边和圆角

10.3 动效原则

- 动效轻柔，不抢主功能
- 猫咪动作为短时循环帧动画
- 页面切换可使用淡入、滑动、缩放等轻量过渡

10.4 文案风格

- 温柔
- 轻拟人
- 无压迫
- 不焦虑
- 治愈但不过度煽情

十一、技术与实现建议

11.1 项目类型建议

由于是课程作业，建议实现方式以：

- 本地存储
- 前端为主
- 模拟数据为主
- 功能链路完整优先

11.2 数据存储方式

使用本地存储保存：

- 用户资料
- 猫咪状态
- 待办数据
- 笔记数据
- 番茄钟记录
- 商店购买记录
- 成就状态
- 连续签到状态

11.3 第三方内容源建议

阅读模块虽然设定为第三方内容源，但课程项目建议：

- 文档中保留第三方接入设计
- 实现时使用本地模拟 JSON 或 mock 数据
- 如答辩时被问到，可说明“考虑接口稳定性与开发周期，当前用 mock 替代真实接入”

11.4 音乐实现建议

- 内置音频文件用于展示播放器能力
- 外链跳转按钮模拟连接第三方音乐平台
- 后台播放可根据技术能力酌情实现

十二、数据结构建议

12.1 用户

- 用户 ID
- 用户昵称
- 注册时间
- 当前代币
- 连续签到天数
- 阅读偏好

12.2 猫咪

- 猫咪名称
- 花色
- 体型
- 配饰
- 当前好感值
- 当前心情值
- 当前饱腹值
- 当前阶段

12.3 番茄钟记录

- 日期
- 时长
- 是否完成
- 关联任务 ID

12.4 待办事项

- 标题
- 描述
- 日期
- 时间
- 优先级
- 是否完成
- 是否重复

12.5 笔记

- 类型
- 标题
- 内容
- 创建时间
- 更新时间

12.6 商店商品

- 商品名称
- 分类
- 价格
- 是否已拥有
- 是否消耗品

12.7 成就

- 成就名称
- 描述
- 完成条件
- 是否解锁
- 奖励值

十三、MVP 范围界定

13.1 本次课程作业建议必须完成

1. 双场景首页
2. 番茄时钟
3. 日历待办
4. 猫咪互动页
5. 好感系统
6. 代币系统
7. 商店系统
8. 简单签到
9. 基础成就
10. 简单音效与帧动画

13.2 可简化实现内容

- 阅读模块使用 mock 数据
- 音乐模块只做基础播放
- 不做复杂登录与云同步
- 不做复杂课程导入
- 不做多猫系统
- 不做复杂 AI 对话

十四、产品价值总结

本产品通过将效率工具与虚拟猫咪陪伴结合，形成了一种更柔和、更有情感温度的时间管理体验。相比传统工具类产品，它的核心优势在于：

1. ****主题鲜明****：以养猫为主线，辨识度高
2. ****体验轻松****：降低用户对任务管理的抵触感
3. ****陪伴性强****：用猫咪反馈增强情绪连接
4. ****正向循环清晰****：效率行为与养成奖励形成闭环
5. ****适合课程项目展示****：功能完整、视觉突出、概念清晰

